(Testeo)

Nuestro equipo se organizó para juntarnos en un solo domicilio y trabajar al mismo tiempo, dividiendo las tareas de hardware a una mitad, y las tareas de software a otra.

Hicimos un documento analizando todos los componentes, su uso y un diagrama de sus conexiones.

Se probaron los componentes uno a uno, conectándolos al protoboard con códigos individuales por componentes, se soldaron los pines a los componentes que lo necesitaban y se calibraron componentes que eran muy sensibles.

Mientras examinamos, anotamos en una lista los verificados y qué tipo de componente eran.

Guardamos el código individual para luego concatenarlo en el producto final.

(Conexión)

Se conectaron todos los componentes al protoboard y se optimizó poco a poco hasta llegar al armado final, en dónde los componentes están conectados con cables en vez de estar clavados en el protoboard

Inicialmente planeamos usar un adaptador para conectar el PSM5003 al protoboard. No logramos conseguir uno y cortamos los cables, soldando las puntas.

(Código)

Comenzó en las fases tempranas del armado y se fue desarrollando a la par agregando código según se conectaban los componentes.

(Sitio Web)

Se comenzó a crear a la mitad del armado. La página se fue mejorando poco a poco, puliendo cómo se mostraban datos, formatos de exportación y diseño. Al finalizar el armado y el código la página se conectó al código para mostrar los datos reales que mandaban los componentes.

(Gabinete)

Se empezó al terminar la página, el armado y el código.

Se midieron todos los componentes y se planeó la distribución de los componentes dentro del gabinete: dónde poner los imanes, dónde iría la tapa y las paredes, los agujeros para los componentes, etc.

Finalmente, se imprimió el gabinete y las piezas de hardware se implementaron al proyecto final.

Al intentar pegar los imanes para poner la tapa, hubo un problema porque estos imanes no permitían que la tapa entre bien, y los imanes eran imposibles de despegar. Al final se usaron tornillos en lugar de imanes para la tapa.

(Componentes)

GY-BMEP280:

Módulo sensor digital compacto fabricado para medir la presión atmosférica y la temperatura.



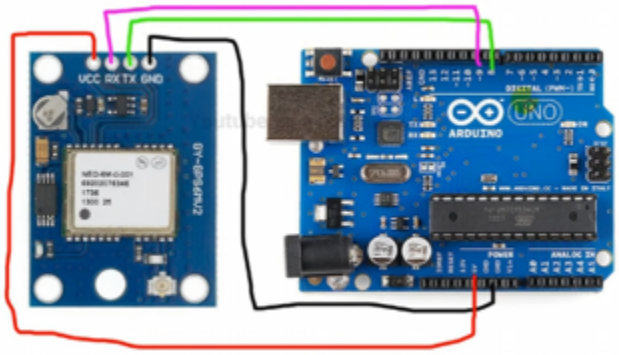
Conexiones
VCC - 3.3V
GND – GND
SCL - A5
SDA - A4
CSB - Libre (no se conecta)

GY-GPS6MV2:

módulo receptor de posicionamiento global (GPS).



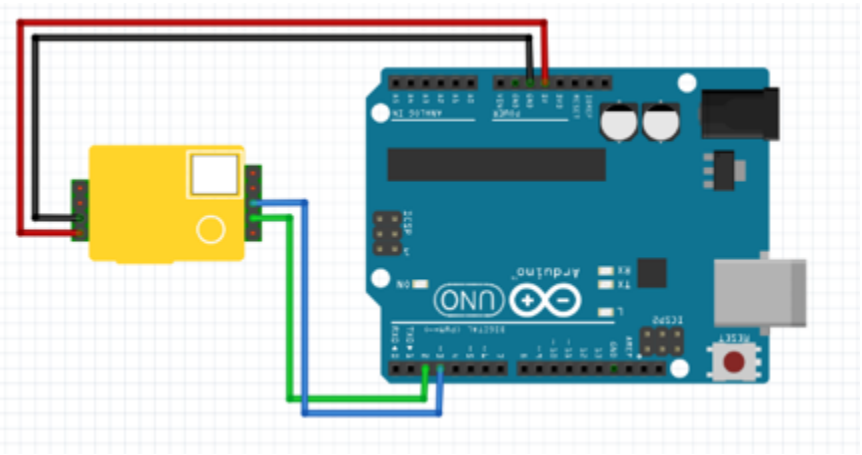
Conexiones



MH-Z19C:

Módulo sensor infrarrojo de dióxido de carbono (CO_2) compacto que emplea el principio de absorción por infrarrojos no dispersivos (NDIR) para medir la concentración de este gas en ambientes interiores.

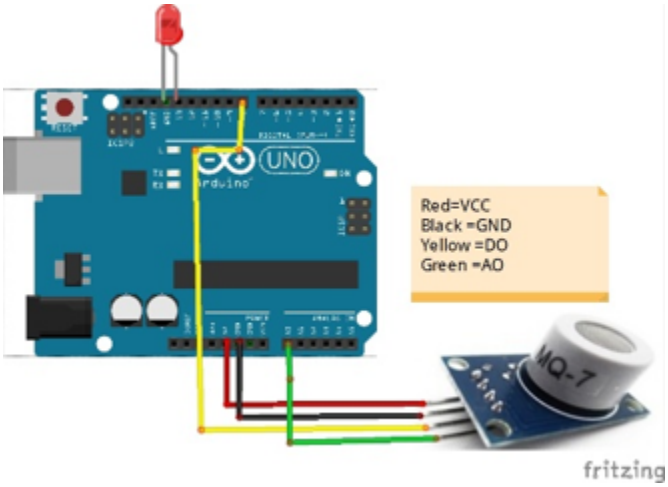




MQ-7:

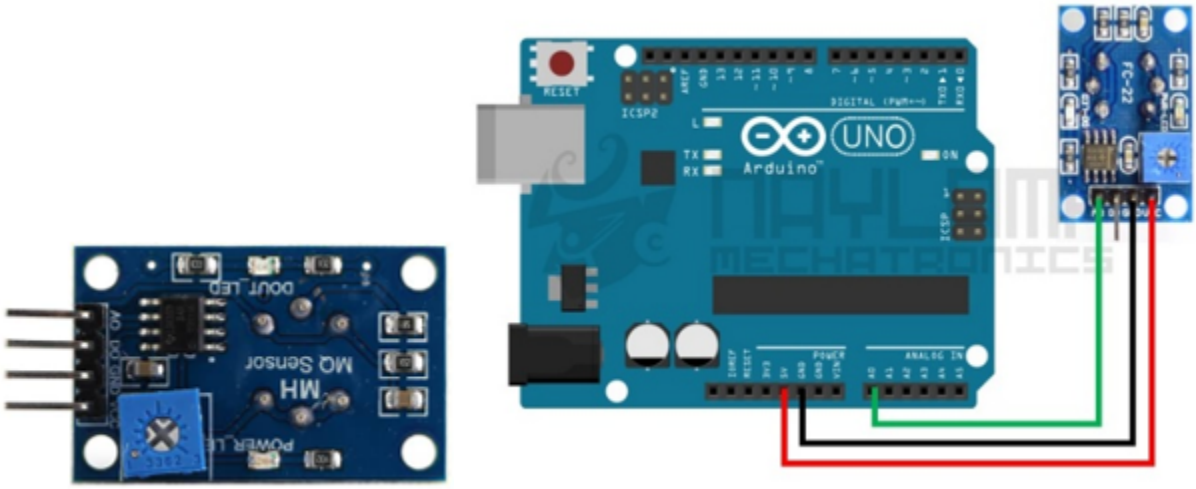
sensor electrónico de gas especializado en la detección y medición de monóxido de carbono (CO) en el aire





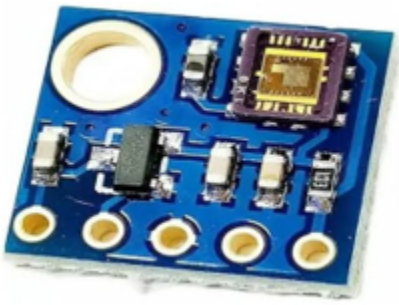
MH-MQ:

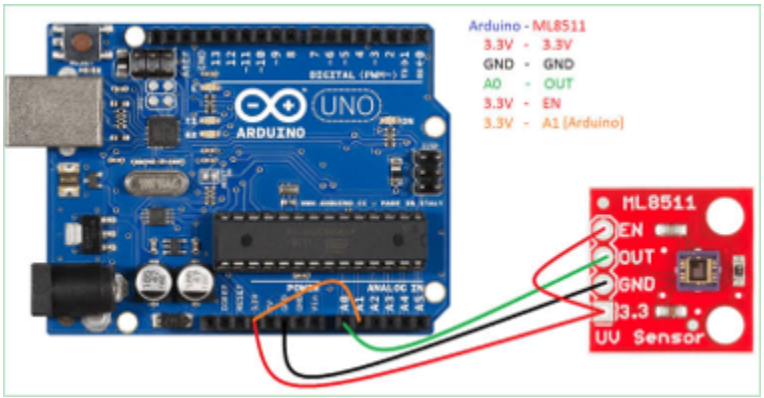
Los sensores MQ son una familia de módulos electrónicos semiconductores diseñados para detectar la presencia de diversos gases y humo en el aire

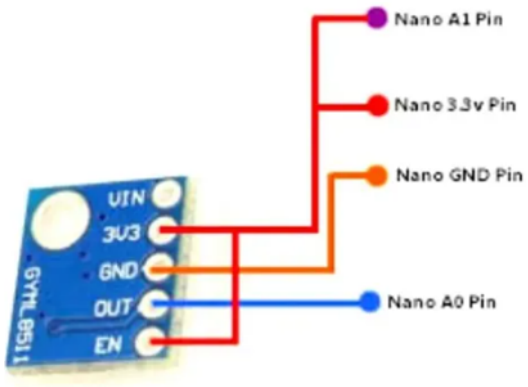


GY-8511/ML8511:

módulo sensor de luz ultravioleta (UV) analógico diseñado para medir la intensidad de la radiación solar y ambiental.



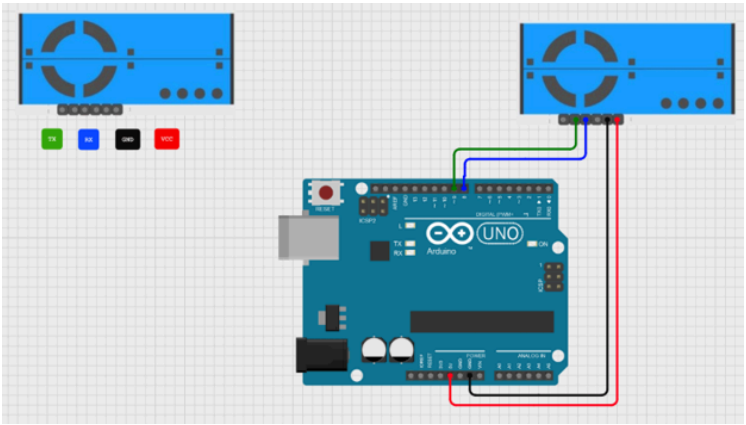




PMS5003:

sensor láser digital de alta precisión diseñado para medir la concentración de partículas en suspensión en el aire. Utiliza un haz láser interno para iluminar las partículas del aire que son atraídas de forma activa por un pequeño ventilador.





LDR:

componente electrónico cuya resistencia eléctrica cambia según la cantidad de luz que incide sobre su superficie



Zumbador:

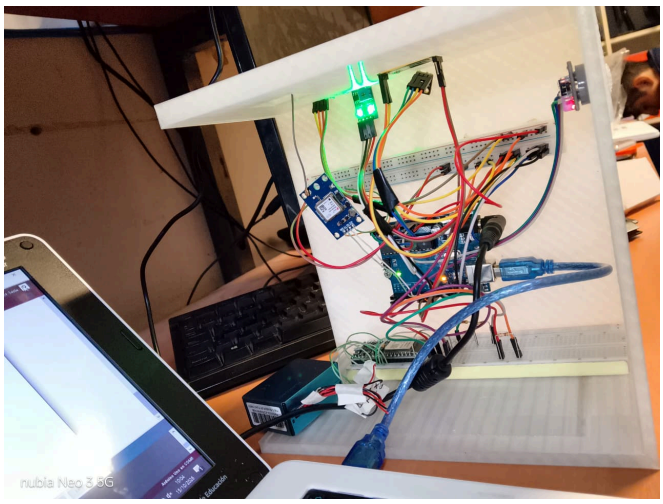
Es un pequeño transductor electroacústico que convierte una señal eléctrica en un sonido audible (un pitido, zumbido o tono).

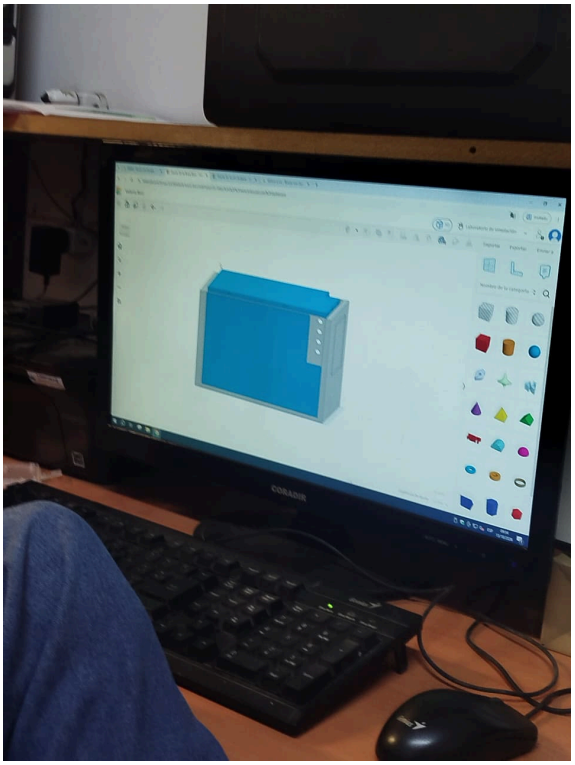


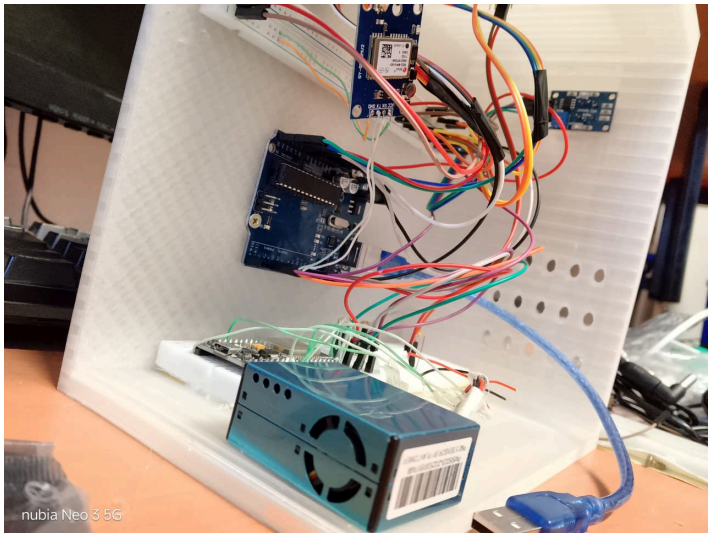
(Integrantes)

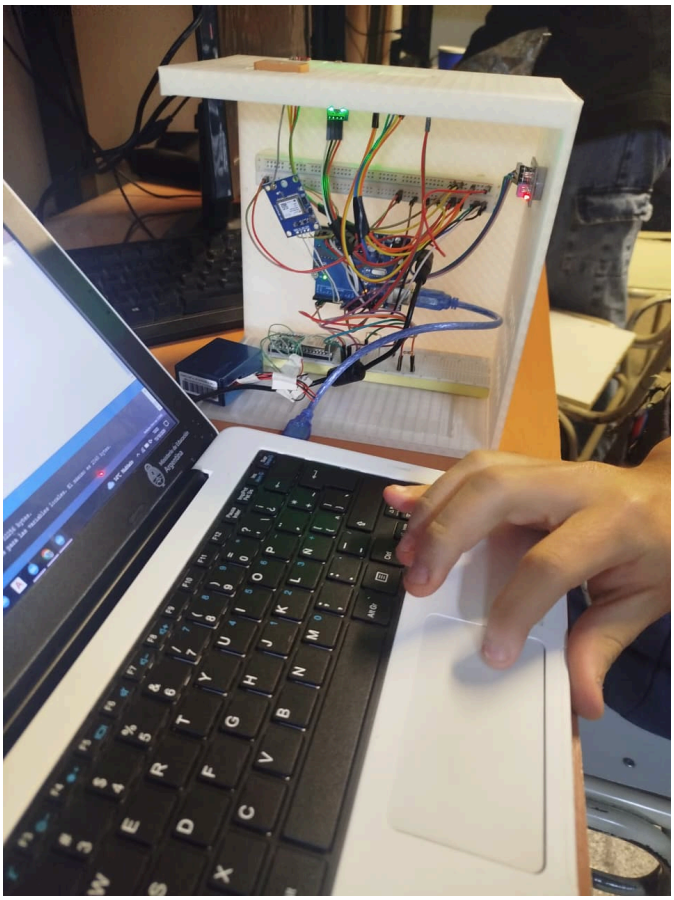
Roy Luciano Molina: diseño del gabinete
Maximo Valdez Leguina: diseño de circuito de conexiones electrónicas
Candela Rojas Perassi: conexiones físicas del circuito
María Pía Olivar: armado y presentado del gabinete
Benicio Pieroni: programación de la app web, diseño de la arquitectura y puesta a punto del proyecto
Joaquín Valdecanto.
Tatiana Maturano: Sacó las fotos
Bautista Argañaraz.
Jonás Barreiro: elaboración del informe tanto de los sensores y placas como del proyecto final

(Fotos tomadas durante el proceso)










nubia Neo 3 5G


TUCUMAN ARGENTINA
Escuela Técnica Nro 5



